

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



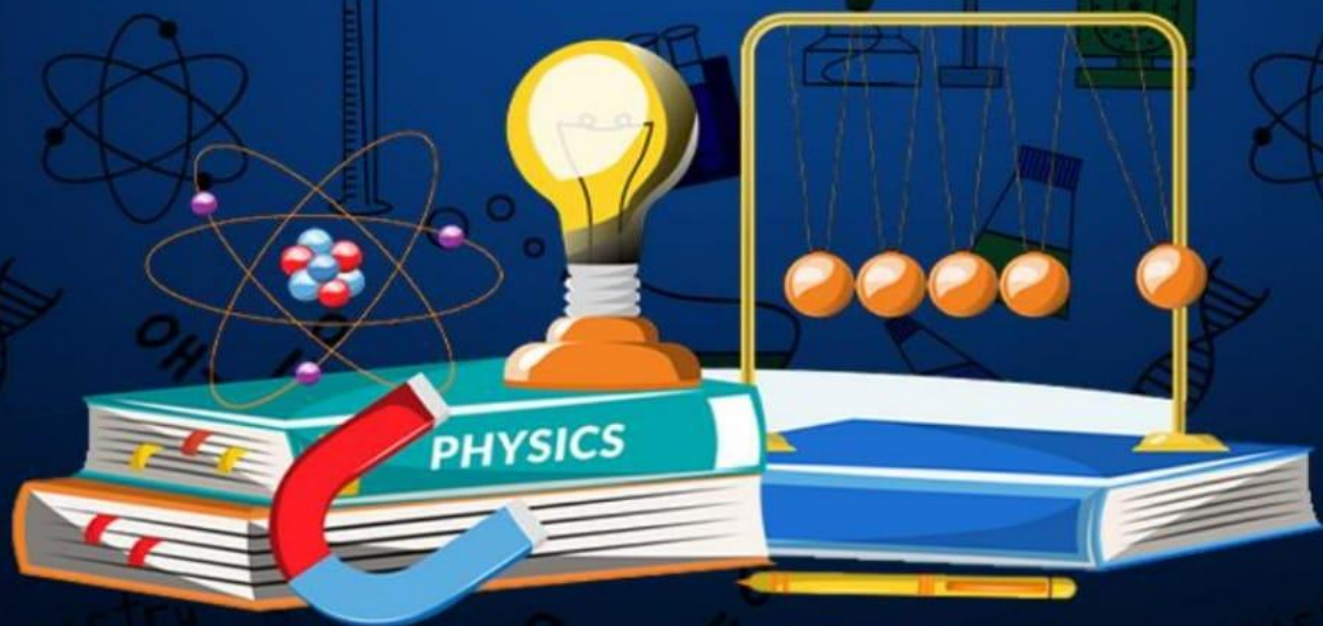
PHYSICS

NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

सफलता की ओर आपका साथी...

TARGET BOARD

SMART STUDY, SMART CAREER – अब हर स्टूडेंट बनेगा टॉपर!

BIHAR BOARD

UP BOARD

CBSE BOARD

JEE MAIN/ ADV.

NEET - (UG)

CUET

PRINCE SIR

(FOUNDER & DIRECTOR)

HINDI EXPERT

9 YEARS+

OF TEACHING EXPERIENCE



परमाणु (Atom)

➤ माना जाता है परमाणु सिद्धान्त देने वाले भारतीय श्रुति आचार्य कणाद थे। इनका नाम कश्यप था 2600 साल पहले इन्होंने ब्रह्मण्ड के निर्माण में छोटे कण परमाणु की व्याख्या की। (6वीं शताब्दी ईसा पूर्व)

➤ ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रीटस (460-370 ई०पू०) ने अनुमान लगाया था कि सभी चीजें छोटे, अविभाज्य टुकड़ों से बनी होती हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। सन् 1803 ई० में डाल्टन ने परमाणु सिद्धान्त प्रस्तुत किया। डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे-2 कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजन नहीं किया जा सकता था।

सन् 1897 में सर जे० जे० टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन तथा उसी समय बेकुरेल ने ऐडियोएक्टिवता की खोज की। टॉमसन के अनुसार, प्रत्येक परमाणु 10^{-10} मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित ठोस गोला होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, घनावेश तथा द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है। इस गोले में इलेक्ट्रॉन एक तरबूज में उसके बीज की तरह धंसे होते हैं।

(i) यह मॉडल तापीयनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा गैसों के आयनीकरण की व्याख्या करने में सफल रहा।

(ii) वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्सर्जन की भी व्याख्या की गई।

टॉमसन परमाणु मॉडल के दोष

(Drawbacks of Thomson's Model of Atom)

1. यह परमाणु मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। (परमाणु में बाह्य ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन का कम्पन करना जिनकी रेखाओं को स्पेक्ट्रम कहा जाता है।

2. α -कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस कारण यह मॉडल मान्य नहीं हुआ।

रदरफोर्ड का ऐल्फा- कण प्रकीर्णन प्रयोग

(Rutherford's Alpha particles Scattering)

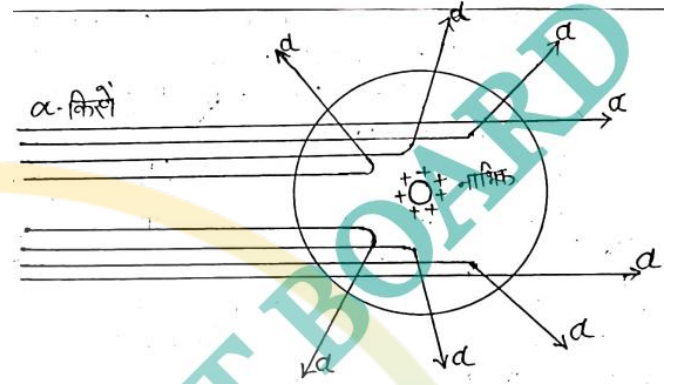
रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज के लिए α -कण प्रकीर्णन प्रयोग किया-

α -कण- अल्फा (α) कण मुख्यतः द्विआयनित हीलियम नाभिक (He^{++}) होते हैं। इनकी संरचना दो प्रोटॉनों व दो न्यूट्रॉनों द्वारा होती है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना तथा आवेश $+2e$ होता है।

रेडियो धर्मिता में ये कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। α -कण

रेडियो एक्टिव पदार्थ

जैसे:- रेडियम, यूरेनियम, योरियम, पोलोनियम आदि से स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं।

रदरफोर्ड का α -कण प्रकीर्णन प्रयोग चित्र -

सन् 1911 में रदरफोर्ड तथा गाइगर एवं मार्सडन ने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने उच्च गतिज ऊर्जा वाले α -कणों के बारीक पुंज को एक पतले स्वर्ण पत्र (2.1×10^{-7} मीटर मोटाई) पर गिराया। यह पूरा प्रबन्ध निवृत्ति में रखा गया जिससे α -कण वायु के कणों से एकराकर अपनी ऊर्जा न खोएँ। स्वर्ण पत्र से टकराकर α -कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं इस क्रिया को प्रकीर्णन (Scattering) कहते हैं। रदरफोर्ड एवं उनके सहयोगियों द्वारा यह प्रयोग किया गया। प्रयोग से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए-

1. अधिकांश α -कण बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं।

2. कुछ α -कण छोटे-2 कोण बनाते हुए (90° से कम) विक्षेपित हो जाते हैं।

3. कुछ α -कण अधिक कोण (90° से अधिक) पर विक्षेपित होकर वापस लौट आते हैं।

अतः उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर स्पष्ट है कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अतिसूक्ष्म स्थान में संकेन्द्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10^{-15} मीटर होती है।

4. जब कोई α -कण स्वर्ण पत्र के परमाणुओं में से गुजरता है तो उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल नाभिक से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। (इलाम के नियमानुसार) जो कण नाभिक के समीप से गुजरता है उस पर अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है और वह उतने ही बड़े कोण से प्रकीर्णित हो जाता है।

रदरफोर्ड ने कूलाम नियम के आधार पर सिद्ध किया कि θ कोण पर विशेषित होने वाले α -कणों की संख्या N तथा θ के

बीच निम्न सम्प्रध होता है-

$$N \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$

5. भिन्न-2 घातुओं के नाभिकों में घनावेश की मात्राएं भिन्न-2 होती है।

➤ **रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल** → α -कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं।

(1) प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केन्द्र पर 10^{-15} मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है जिसे नाभिक कहते हैं

(2) 10^{-10} मीटर त्रिज्यावाले खोखले गोले में नाभिक के चारों ओर वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रानों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है।

(3) ये इलेक्ट्रान नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेन्द्र बल इलेक्ट्रान और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है।

➤ **रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियाँ-** इस मॉडल में दो कमियाँ पाई गई-

1. यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व को बताने में असफल रहा।

2. रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा।

➤ **बोर का परमाणु मॉडल (Bohr's Model of Atom)** वैज्ञानिक नील बोर ने सन् 1913 ई० में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर करते हुए प्लांक के क्वाण्टम सिद्धान्त के आधार पर परमाणु मॉडल के सभी प्रायोगिक तथ्यों को सफलतापूर्वक पुष्टि की। इस मॉडल में निम्नलिखित तीन नए नियम हैं-

1. इलेक्ट्रान नाभिक के चारों ओर केवल उन्ही कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं, जिनके लिए उनका कोणीय संवेग $h/2\pi$ का पूर्ण गुणज हो-

यदि इलेक्ट्रान का द्रव्यमान m , वृत्तीय पथ की त्रिज्या r तथा कक्षीय वेग V हो तो कोणीय संवेग $mvr = \frac{nh}{2\pi}$

जहाँ; $n = 1, 2, 3, 4 \dots$, मुख्य क्वाण्टम संख्या कहते हैं।

2. स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रान ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। हाइड्रोजन के परमाणु में n वें क्रम की स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रान की

ऊर्जा $E = \frac{-Rhc}{h^2}$ होती है, जहाँ R रिडबर्ग नियतांक, h प्लांक नियतांक तथा c प्रकाश का वेग है।

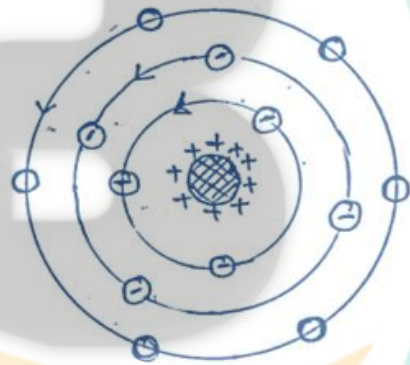
3. जब परमाणु को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिल जाती है तो इसका कोई इलेक्ट्रान अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में इलेक्ट्रान 10^{-8} सेकण्ड तक रहता है, इसके बाद, किसी निम्न कक्षा में वापस लौट आता एवं तथा दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अन्तर प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है।

यदि उच्च कक्षा में इलेक्ट्रान की ऊर्जा E_2 तथा निम्न कक्षा में E_1 हो तो उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति ν निम्न समीकरण से प्राप्त होती है-

$$h\nu = E_2 - E_1$$

$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

इस समीकरण को 'बोहर का आवृत्ति प्रतिबन्ध' कहते हैं।



➤ **हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर का सिद्धान्त (Bohr's Theory of Hydrogen like Atoms)**

बोर के मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की जा सकी।

हाइड्रोजन परमाणु में एकल के इलेक्ट्रान नाभिक के चारों ओर एक स्थायी कक्षा में घूमता है। माना कि इलेक्ट्रान का आवेश e , द्रव्यमान m , वेग v है तथा त्रिज्या r है। यदि नाभिक में आवेश Ze हो तो, इलेक्ट्रान को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेन्द्र बल, नाभिक व इलेक्ट्रान के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यहाँ Z परमाणु क्रमांक है और हाइड्रोजन के लिए $Z = 1$ होता है। अतः $Ze = e$ होगा

$$\text{अतः } \frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \times e}{r^2}$$

$$mv^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

बोहर की परिकल्पना से, कोणीय संवेग $mvr = \frac{nh}{2\pi}$ - (2)

BEST TEACHERS, BEST RESULTS ONLY AT TARGET BOARD



PRINCE SIR

HINDI EXPERT

9 + YEARS



ANAND SIR

PHYSICS EXPERT

8 + YEARS



SAURABH SIR

MATH EXPERT

7 + YEARS



ABHISHEK SIR

BIOLOGY EXPERT

7 + YEARS



DEEPAK SIR

ENGLISH EXPERT

9 + YEARS



VIVEK SIR

CHEMISTRY EXPERT

6 + YEARS



IRSHAD SIR

URDU EXPERT

7 + YEARS

समी०(2) का वर्ग करके समी (1) से भाग करने पर

$$\frac{m^2 v^2 r^2}{m r^2} = \frac{n^2 h^2 / (2\pi)^2}{e^2 / 4\pi\epsilon_0 r}$$

$$m r^2 = \frac{n^2 h^2}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{4\pi\epsilon_0}{e^2}$$

$$= \frac{\epsilon_0 n^2 h^2}{\pi m e^2} \quad \text{या} \quad r_n = \frac{\epsilon_0 n^2 h^2}{\pi m e^2}$$

यह इलेक्ट्रॉन की स्थाई कक्षाओं के लिए व्यंजक है। समीकरण से $r_n \propto n^2$

हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा ($n = 1$) के लिए

$$r_1 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} \text{ गणना करने पर } r_1 = 0.53 \text{ \AA} \text{ (हाइड्रोजन परमाणु की प्र० त्रिज्या) इसे बाहर त्रिज्या कहते हैं।}$$

➤ **स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग -**

समी०(2) से $\vec{v} = \frac{nh}{2\pi m r}$

समी०(3) से r का मान खणने पर

$$V_n = \frac{e^2}{2\hbar\epsilon_0 n}$$

अतः $V_n \propto \frac{1}{n}$

अतः इलेक्ट्रॉन का वेग निम्न कक्षा ($n = 1$) में अधिकतम होता है तथा उच्च कक्षाओं में घटता जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा ($n = 1$) के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग

$$v_1 = \frac{e^2}{2\hbar\epsilon_0} = 2.19 \times 10^{-6} \text{ m/sec}$$

$$\alpha = \frac{v_1}{c} = \frac{2.19 \times 10^{-6}}{3 \times 10^8} = \frac{1}{137}$$

इस अनुपात को सूक्ष्म संरचना नियतांक ' α ' अनुपात कहते हैं।

➤ **स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -** इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा $K = \frac{1}{2}mv^2$ में v का मान रखने पर समी (1) से

$$K = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0\gamma}$$

इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा $u = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \times (-e)}{\gamma} = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0\gamma}$

$$E = K + U$$

$$= \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0\gamma} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\gamma}$$

कुल ऊर्जा

$$E = \frac{-e^2}{8\pi\epsilon_0\gamma}$$

समी० (3) से γ_n का मान रखने पर

$$E_n = \frac{mc^4}{8\epsilon_0^2 n^2 h^2} \quad \{ \text{जहाँ } n = 1, 2, 3, 4 \dots \}$$

यह इलेक्ट्रॉन की n वीं कक्षा में ऊर्जा का व्यंजक है। इसे

इसप्रकार भी लिख सकते हैं -

$$E_n = \frac{-Rhc}{n^2} \text{ eV}$$

जहाँ रिडबर्ग नियतांक $R = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 ch^3}$ ($R = 1.097 \times 10^7$ मीटर⁻¹)

या $E_n = \frac{-13.6}{n^2} \text{ eV}$

प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सुनिश्चित होती है।

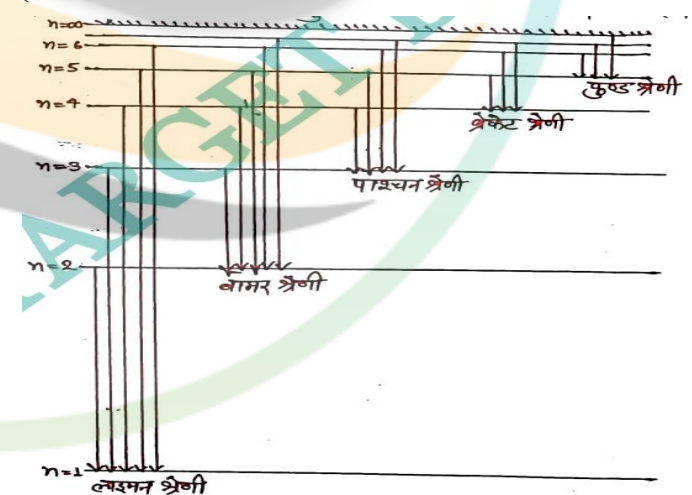
➤ **हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम (Hydrogen Spectrum)-**

हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन बामर ने किया था। बामर ने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी चमकीली रेखाएँ होती हैं। जिनकी चमक तथा उनके बीच की दूरी घटती जाती है। इस प्रकार यह रेखाएँ एक श्रेणी का समूह बनाती हैं।

हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या क्वाण्टम यांत्रिक द्वारा की जा सकती है। परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा-

$$E_n = -\frac{Rhc}{n^2} \quad (\text{अहाँ } n = 1, 2, 3, \dots \infty)$$

जब परमाणु को किसी वाहरी स्रोत से ऊर्जा मिल जाती है तो वह निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी ऊँचे ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। परन्तु 10^{-8} सेकण्ड में ही वह निम्न ऊर्जा स्तर पर लौट आता है। लौटते समय परमाणु प्रकाश का उत्सर्जन करता है।



माना हाइड्रोजन परमाणु के दो ऊर्जा स्तर n_1 व n_2 हैं जिनकी ऊर्जाएँ क्रमशः E_1 व E_2 हैं। यदि परमाणु का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर n_2 से निम्न ऊर्जा स्तर n_1 में हो तो वह $(E_2 - E_1)$ ऊर्जा के प्रकाश-फोटॉन का उत्सर्जन करेगा अतः

$$h\nu = E_2 - E_1$$

$$h\nu = -\frac{Rhc}{n_2^2} - \left(-\frac{Rhc}{n_1^2} \right)$$

$$h\nu = \frac{Rhc}{n_1^2} - \frac{Rhc}{n_2^2}$$

हम जानते हैं

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \text{ तब } \frac{hc}{\lambda} = Rhc \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right]$$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right]$$

यहाँ $\frac{1}{\lambda}$ को तरंग संख्या कहते हैं। इस समीकरण से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली सभी श्रेणियों की व्याख्या हो जाती है।

(i) लाइमन श्रेणी (Lyman Series): जब कोई परमाणु किसी ऊँचे ऊर्जा-स्तर से पहले ऊर्जा-स्तर (निम्नतम ऊर्जा-स्तर) में लौटता है (अर्थात् $n_1 = 1$ तथा $n_2 = 2, 3, 4, \dots$) तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएँ पराबैंगनी (ultraviolet) भाग में मिलती हैं। इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य उपरोक्त समीकरण के निम्न रूप से ज्ञात कर सकते हैं:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right] \quad \text{जहाँ } n = 2, 3, 4, \dots$$

हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इस श्रेणी की रेखाओं को लाइमन ने सन् 1916 में फोटोग्राफ किया था। लाइमन के नाम पर इस श्रेणी को 'लाइमन श्रेणी' कहते हैं। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य ($n = 2$ के लिए) $1216\text{\AA}$ तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य ($n = \infty$ के लिए) $912\text{\AA}$ है। $n = \infty$ के संगत तरंगदैर्घ्य ($912\text{\AA}$) को श्रेणी-सीमा (series limit) कहते हैं।

(ii) बामर श्रेणी (Balmer Series): जब परमाणु किसी ऊँचे ऊर्जा-स्तर से दूसरे ऊर्जा-स्तर में लौटता है ($n_1 = 2$ तथा $n_2 = 3, 4, 5, \dots$) तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएँ स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं।

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right] \quad \text{जहाँ } n = 3, 4, 5, \dots$$

इन रेखाओं को सर्वप्रथम सन् 1885 में बामर ने देखा और इनका अध्ययन किया। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य ($n = 3$ के लिए) $6563\text{\AA}$ तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य ($n = \infty$ के लिए) $3646\text{\AA}$ है।

(iii) पाशन श्रेणी (Paschen Series): जब कोई परमाणु किसी ऊँचे ऊर्जा-स्तर से तीसरे ऊर्जा-स्तर में लौटता है ($n_1 = 3$ तथा $n_2 = 4, 5, 6, \dots$) तो उत्सर्जित रेखाएँ स्पेक्ट्रम के अवरक्त (infra-red) भाग में प्राप्त होती हैं।

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right] \quad \text{जहाँ } n = 4, 5, 6, \dots$$

(iv) ब्रैकेट श्रेणी (Brackett Series): जब परमाणु किसी ऊँचे ऊर्जा-स्तर से चौथे ऊर्जा-स्तर में लौटता है ($n_1 = 4$ तथा $n_2 = 5, 6, 7, \dots$) तो ये रेखाएँ भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं।

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right]$$

जहाँ $n = 5, 6, 7, \dots$

(v) फुण्ड श्रेणी (Pfund Series): जब परमाणु किसी ऊँचे ऊर्जा-स्तर से पाँचवें ऊर्जा-स्तर में लौटता है ($n_1 = 5$ तथा $n_2 = 6, 7, 8, \dots$) तो ये रेखाएँ भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं।

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right]$$

जहाँ $n = 6, 7, 8, \dots$

OBJECTIVE

1. परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में α -कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था?

- (a) परावर्तन
(c) विवर्तन

- (b) अपवर्तन
(d) प्रकीर्णन

2. परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं?

- (a) नाभिकीय बल
(c) कूलॉम बल

- (b) गुरुत्वाकर्षी बल
(d) इनमें कोई नहीं

3. रदरफर्ड का प्रकीर्णन (scattering) प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है?

- (a) ऋणाविष्ट नाभिक (nucleus) का
(b) धनाविष्ट नाभिक का
(c) नाभिक में न्यूट्रॉन का
(d) परमाणु में धन आवेश के सम विभाजन का

4. पतली पत्ती द्वारा α -कणों के प्रकीर्णन में रदरफर्ड के प्रयोग में, नाभिक (nucleus) के निकटतम जो α -कण आते हैं, वे

- (a) सीधे चले जाते हैं
(b) थोड़ा-सा विक्षेपित हो जाते हैं
(c) बहुत अधिक विक्षेपित हो जाते हैं
(d) रुक जाते हैं

5. रिडबर्ग नियतांक R का SI मात्रक है

- (a) m (b) m²

97.80%
Percentage

RANK

1



Ranjan Verma

Bihar Topper-2025 (Matric)

96.08%
Percentage

RANK

1



Priya Jaiswal

Bihar Topper-2025 (Science)

96%
Percentage

RANK

2



Akash Kumar

Bihar Topper-2025 (Science)

97.40%
Percentage

RANK

3



Priyanshu Ranjan

Bihar Topper-2025 (Matric)

95.06%
Percentage

RANK

3



Ravi Kumar

Bihar Topper-2025 (Science)

96%
Percentage

RANK

5



Utkarsh Raj

Jehanabad Topper-2025 (Matric)
5th Bihar Topper-2025

and many more..

**OUR SOME
TOPPER'S 2025**

(c) m^{-1} (d) m^{-2}

6. बोर का आवृत्ति शर्त होता है

(a) $E_1 - E_2 = \frac{1}{2} h\nu$

(b) $E_1 - E_2 = \frac{3}{2} h\nu$

(c) $E_1 - E_2 = 3h\nu$

(d) $E_1 - E_2 = h\nu$

7. हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था (ground state) में होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन होता है

(a) नाभिक में

(b) स्थिर (stationary)

(c) ऊर्जा के सबसे नीचे वाले ऊर्जा-स्तर में

(d) परमाणु से बाहर

8. हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत (successive) ऊर्जा-स्तरों का ऊर्जा का अंतर (energy gap)

(a) घटता जाता है जैसे-जैसे n बढ़ता है(b) घटता जाता है जैसे-जैसे n घटता है(c) बढ़ता जाता है जैसे-जैसे n बढ़ता जाता है(d) न तो बढ़ता है और न ही घटता है जहाँ, n कक्षा-संख्या है।

9. हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{1}{137}$

(c) $\frac{2}{137}$

(d) $\frac{1}{237}$

10. हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होता है

(a) $\frac{1}{2}$

(b) 2

(c) $-\frac{1}{2}$

(d) -2

11. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन-सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है?

(a) लाइमैन श्रेणी

(b) बामर श्रेणी

(c) पाश्चन श्रेणी

(d) ब्रैकेट श्रेणी

12. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन-सी श्रेणी पराबैंगनी भाग (ultraviolet region) में पड़ती है?

(a) लाइमैन श्रेणी

(b) बामर श्रेणी

(c) पाश्चन श्रेणी

(d) फुंड श्रेणी

13. एक हाइड्रोजन परमाणु पर 12.1 eV ऊर्जा का फोटॉन पुंज आपतित होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए किस कक्षा तक इसके इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा?

(a) 2nd

(b) 3rd

(c) 4 th

(d) 5th

14. Z परमाणु-क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है

(a) Z के

(b) Z^2 के(c) Z^{-1} के(d) Z^{-2} के

15. हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 eV है। उसके दूसरी बोर-कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी

(a) -3.4 eV

(b) -6.8 eV

(c) -27.2 eV

(d) +3.4 eV

16. परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग पूर्णांक गुणज होता है।

(a) $\frac{h}{2\pi}$ का

(b) $2\pi h$ का

(c) $\frac{2\pi}{h}$ का

(d) इनमें कोई नहीं

17. हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा

(a) $\frac{h}{\lambda}$ Js

(b) $\frac{h}{2\pi}$ Js

(c) $h\lambda$ Js

(d) $2\pi h$ Js

18. हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या

 5.3×10^{-11} m है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या होगी

(a) 1.12 Å

(b) 2.12 Å

(c) 3.22 Å

(d) 4.54 Å

19. यदि बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या r हो, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी

(a) $2r$

(b) $4r$

(c) $r/2$

(d) $r/4$

1	D	5	C	9	B	13	B	17	B
2	C	6	D	10	C	14	B	18	B
3	B	7	C	11	B	15	A	19	B
4	C	8	A	12	A	16	A		

प्रश्न- उत्तेजन स्तर तथा उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव से क्या समझते हैं?

उत्तर- मूल स्तर के ऊपर का सीधी ऊर्जा स्तर तथा मूल ऊर्जा स्तर को उत्तेजन स्तर कहते हैं।

किसी एक उत्तेजन ऊर्जा स्तर तथा मूल ऊर्जा स्तर के बीच के अंतर को उत्तेजित ऊर्जा या उत्तेजन विभव कहते हैं।

प्रश्न- आयन विभव (या आयनन ऊर्जा) से क्या समझते हैं? हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान क्या होगा?

उत्तर- वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, आयनन विभव कहलाता है।

हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान 13.6 eV होता है।

प्रश्न - रदरफोर्ड के एल्फा – कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड की परमाणु संरचना को समझाइए।

उत्तर- उपरोक्त notes से देखकर उत्तर लिखें

प्रश्न- बोर परमाणु मॉडल की दो खामियाँ लिखें।

उत्तर- उपरोक्त notes से देखकर उत्तर लिखें

प्रश्न- हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की विस्तृत व्याख्या करें।

उत्तर- उपरोक्त notes से देखकर उत्तर लिखें



JOIN

TARGET BOARD
Today!

**WHERE
EVERY STUDENT
ACHIEVES SUCCESS!**

DOWNLOAD
TARGET BOARD APP

we are available on



Visit our website :
www.targetboard.co



Contact us :
+91 8114532021



Head Office Address :
Near Punjab National Bank, Road No 4,
Khemnichak, Patna - 800030

For More information scan the QR code

